الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية سطيف
ثانوية بالي الشلالي –قصر الابطال-
المستوى: سنة أولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

السنة الدراسية 2026/2025
المدة: ساعتان
تاريخ الإجراء: 2026/12/07

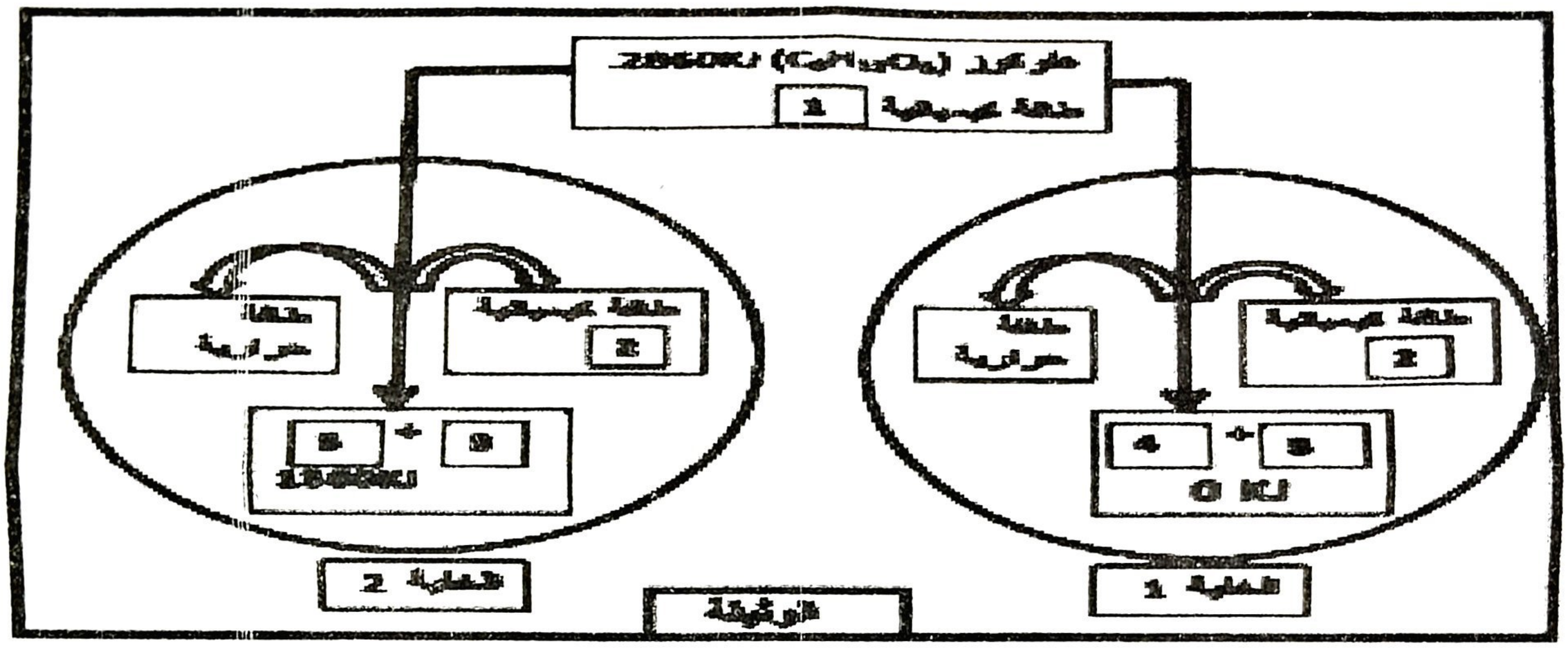
اختبار الفصل الأول في مادة علوم الطبيعة و الحياة

الموضوع (يحتوي على صفحتان)

التمرين الأول:(08 نقاط)

تلجأ خلايا الكائنات الحية الى استخدام أليات حيوية تسمح لها بالحصول على الطاقة الضرورية للبناء الحيوي عن طريق تحويل للمادة مرفوق بتحويل للطاقة.

بغرض تحديد هذه الاليات نقترح عليك الوثيقة الموالية:



1. ضع البيانات الموافقة للارقام ثم تعرف على الاليتين الحيويتين و قدم مثالا عن كائنين حيين أحدهما تنتمي اليه الخلية1 والاخر تنتمي اليه الخليه2.
2. اشرح بدقة ألية الحصول على الطاقة الضرورية للنمو في كل من الخليتين 1 و2 محددا تحول المادة والطاقة المميزين لكل ألية ومدعما اجابتك بمعادلات كيميائية وذلك بالاعتماد على مكتسباتك والوثيقة المقدمة.

ملاحظة: تهيكل الاجابة في شكل نص علمي (مقدمة – عرض- خاتمة).

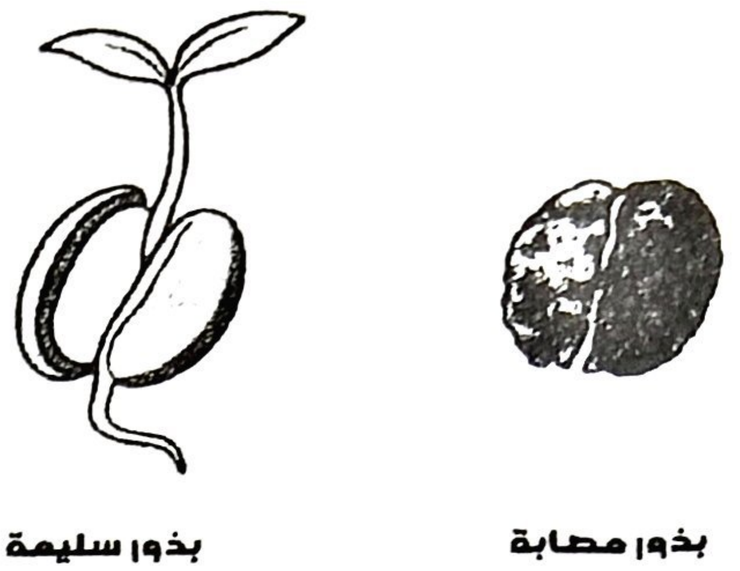
التمرين الثاني: (12 نقطة)

الانتاش هو عملية بداية نمو الجنين (الرشيم) داخل البذرة ، حيث يقوم الرشيم باستهلاك المواد المدخرة(المخزنة) من أجل التطور و النمو الى نبيتة . يمكن أن يتأثر الانتاش بعدة عوامل من بينها الأمراض البذرية.

الجزء الأول :

العفن الأزرق مرض يصيب البذور تسببه فطريات البنيسيليوم نتيجة التعرض لدرجات عالية من الرطوبة ، يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) عينة من بذور ثنائية الفلقة مصابة بالعفن الأزرق و بذور سليمة ، بينما يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة مظهر الحبيبات النشوية قبل الانتاش في البذور السليمة و المصابة.

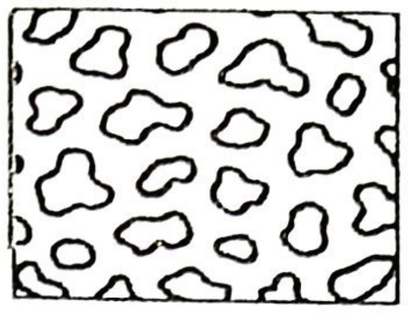
موقع الدراسة
eddirasa.com



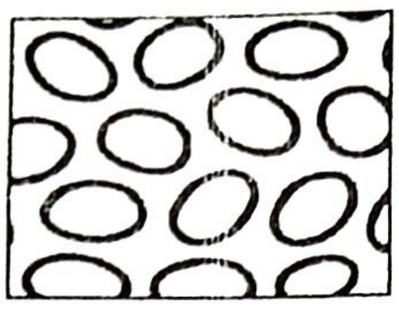
بذور سليمة

بذور مصابة

الشكل (أ)



حبيبات نشوية لبذور مصابة بفطر البنيسيليوم



حبيبات نشوية لبذور سليمة

الشكل(ب)

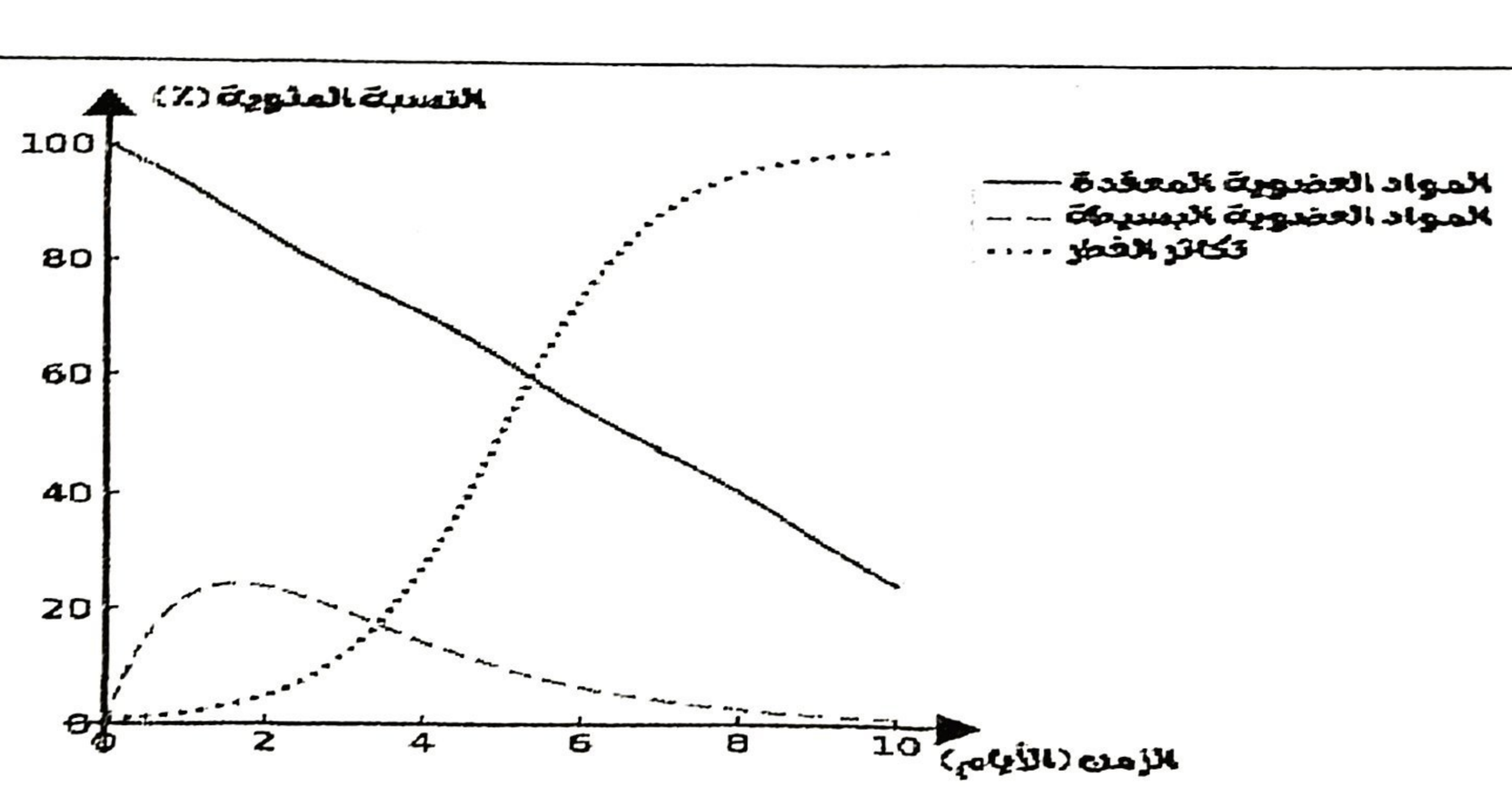
الوثيقة (1)

1. حدد المشكل العلمي المطروح باستغلالك للشكل (أ) من الوثيقة (1)
2. اقترح فرضية للاجابة على المشكل المطروح باستغلالك للمعطيات المقدمة في الشكل(ب) من الوثيقة (1).

الجزء الثاني :

من أجل التحقق من صحة الفرضية المقترحة نقدم لك الوثيقة (2). حيث الشكل (أ) يمثل كمية المواد العضوية المعقدة و البسيطة و تكاثر الفطر أثناء اصابة البذور بالعفن الأزرق بينما يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة مقارنة لنشاط الانزيمات المحللة في . البذور السليمة و المصابة

ملاحظة :تم قياس نشاط الانزيمات في مستخلصات بذور تحتوي على أنسجة البذرة و الفطر معا.



الشكل (أ)

حالة البذور	بذور سليمة	بذور مصابة
نشاط الانزيمات(U/ml)	10-5	200-150

الشكل(ب)

الوثيقة (2)

- تحقق من صحة الفرضية المقترحة باستغلالك للوثيقة (2).

الجزء الثالث : وضح في مخطط تاثير فطر البنيسيليوم على انتاش البذور مما توصلت اليه و معلوماتك.

بالتوفيق.....

موقع الدراسة
eddirasa.com